

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

EraSeMap: доказательный аудит остаточных путей и минимальная по стоимости ремедиация при удалении биометрических данных

Доказательный аудит удаления биометрических данных

Автор

Организация

Научный

руководитель

2026

Аннотация

Удаление биометрической записи из основной базы не гарантирует удаления производного шаблона, поискового индекса, кэша, резервной копии, аудиторской реплики или влияния записи на обученную модель. В работе представлен EraSeMap — аудит удаления на уровне одного субъекта, построенный вокруг Proof-Carrying Unlearning Graph (PCUG; графа удаления с проверяемым доказательством). Он не объявляет удаление завершённым, пока остаётся активный остаточный путь, проваленная проверка, неизвестный обязательный канал или неуспешный повторный аудит после действий. Метод выдаёт один из трёх вердиктов — COMPLETE, INCOMPLETE или UNVERIFIED, — кратчайший остаточный контрпример и минимальный по стоимости Counterfactual Deletion Cut (CDC; контрфактический разрез удаления). Остаточные пути задают, что ещё может быть использовано; типизированные каналы — обязательные доказательства; конечная оптимизационная задача выбирает самый дешёвый разрешённый набор действий, чьё смоделированное состояние проходит тот же зафиксированный аудит. В Lean 4 машинно проверены условная корректность повторного COMPLETE и оптимальность конечного CDC. Производственный алгоритм ветвей и границ совпал с полным перебором в 3072 из 3072 систематических запусков. В авторском стресс-тесте механизма EraSeMap дал 0/75 ложных COMPLETE, тогда как аудит только состояний типизированных узлов дал 75/75. На зафиксированном по источникам наборе из пяти официальных внешних структур EraSeMap дал 0/100 ложных COMPLETE и 25/25 корректных COMPLETE, но разделил первое место с сильнейшим типизированным базовым методом. В пререгистрированном локальном многосервисном эксперименте с реальными процессами PostgreSQL, Redis и Qdrant, зашифрованной резервной копией и ridge-моделью целевой CDC достиг проверенного COMPLETE в 20/20 парных испытаний, сохранил все 249 неудаляемых записей в каждом испытании, воспроизвёл веса ridge-модели полной пересборки с отклонением не более $2,22 \times 10^{-15}$, сократил записанные байты на 94,62% и ускорил выполнение в среднем в 17,64 раза (парный бутстрэп, 95% ДИ: 16,39–18,98). Ограниченный адаптивный эксперимент по удалению влияния лица прошёл зафиксированные пороги качества, приватности и скорости, но не является независимым подтверждением. Результаты подтверждают реализуемость и внутреннюю корректность доказательного аудита, сохраняя полноту топологии, независимое скрытое испытание и внедрение в рабочей инфраструктуре как открытые обязательства.

Ключевые слова: удаление биометрии; machine unlearning; происхождение данных; проверяемое удаление; остаточный путь; минимальная ремедиация; fail-closed аудит.

1. Введение

Биометрическая система редко хранит данные человека в одном месте. Исходное изображение может породить шаблон лица; шаблон индексируется в векторной базе и кэшируется; обучающая запись влияет на модель; резервная копия сохраняет старое состояние; аудиторский сервис хранит метаданные. Поэтому удаление только исходной строки создаёт опасный ложный результат: интерфейс сообщает «удалено», хотя пригодный для восстановления, сопоставления или вывода производный объект остаётся.

Проблема не ограничена одной программой. Удалённая идентификация, пограничный контроль, банковский КУС, школьный доступ и распознавание лица используют разные инфраструктуры, но общий вопрос один: какие достижимые объекты после запроса на удаление всё ещё позволяют сопоставить, восстановить, обработать или статистически раскрыть данные субъекта? Одна подписанная квитанция этого не доказывает. Корректная подпись подтверждает автора и целостность сообщения, но не успех всех внутренних операций.

Machine unlearning изучает устранение влияния обучающих данных из модели. Происхождение данных описывает связи между исходными и производными объектами. Исследования доказуемого удаления рассматривают проверяемые утверждения. Методы оптимизации позволяют выбирать дешёвые наборы действий. Каждая область решает часть задачи. EraSeMap проверяет более узкую системную гипотезу: можно ли объединить эти части в один относящийся к конкретному субъекту, закрывающийся только при доказанном успехе контракт, который возвращает воспроизводимый вердикт и конкретное исправление вместо неподтверждённого обещания? Основное представление — **Proof-Carrying Unlearning Graph (PCUG; граф удаления с проверяемым доказательством)**; объект исправления — **Counterfactual Deletion Cut (CDC; контрфактический разрез удаления)**.

Исследовательский вопрос:

Может ли доказательный аудит остаточных путей предотвращать ложные заявления о полном удалении биометрических данных и выбирать проверяемый минимальный по стоимости план ремедиации в неоднородной инфраструктуре хранения и моделей?

Цель. Разработать и проверить воспроизводимый метод, который обнаруживает незакрытые обязательства удаления одного субъекта, объясняет кратчайший известный путь ошибки и выбирает разрешённое недорогое исправление, обязательно проходящее повторный аудит.

Объект исследования. Операционные процессы удаления данных в неоднородных биометрических информационных системах.

Предмет исследования. Связь типизированного lineage, обязательного количественного evidence, повторного исполнения действий, ложных COMPLETE и стоимости ремедиации.

Гипотеза Н1. В случаях, где состояния физических узлов выглядят закрытыми, но обязательный evidence- или replay-канал не выполнен, PCUG даёт меньшую долю ложных COMPLETE, чем аудит только типизированных состояний узлов. Нулевая гипотеза: PCUG не снижает эту долю.

Гипотеза Н2. В зарегистрированной multi-service топологии exact CDC требует меньше измеренного времени и записанных байтов, чем rebuild-all, сохраняя тот же replayed COMPLETE и те же неудаляемые идентичности. Нулевая гипотеза: при одинаковом criterion завершения целевая CDC не имеет преимуществ.

Задачи работы: формализовать завершённость удаления; реализовать evaluator и optimizer; машинно проверить ограниченные гарантии; сравнить фиксированные baselines; измерить систему с реальными процессами; явно определить границу внешней валидности.

Ограниченный вклад работы состоит из четырёх частей:

1. Типизированная модель остаточных путей, в которой физические объекты, влияние на модель, неизвестное доказательство и блокировка политикой имеют разные смыслы.
2. Трёхзначное правило завершения, работающее fail-closed, возвращающее кратчайший контрпример и требующее успешного replay после исправления.
3. Конечная задача минимального CDC с машинно проверенной теоремой оптимальности и сопоставлением исполняемого алгоритма с полным перебором.
4. Многоуровневая оценка на контролируемых ошибках, официальных внешних структурах, реальных локальных сервисах и ограниченном канале face unlearning с сохранением отрицательных результатов и границ независимости.

2. Предшествующие работы и граница новизны

Логика EraSeMap

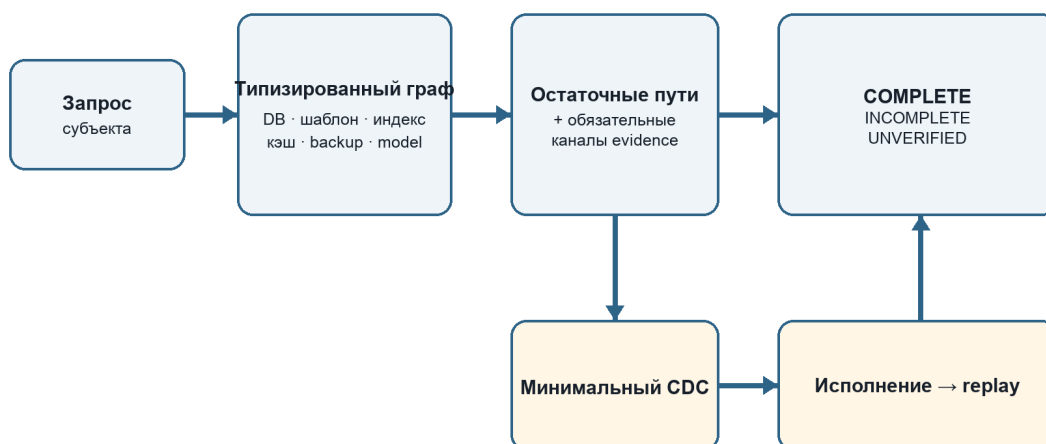


Рисунок 1. От запроса субъекта к проверенному завершению через остаточные пути, CDC и повторный аудит. Составлено автором по протоколу EraSeMap.

Сао и Yang сформулировали machine unlearning как удаление данных и их lineage из обучающихся систем [1]. Bourtole и соавторы предложили SISA для снижения стоимости переобучения путём изоляции состояния обучения [2]. Sommer и соавторы описали проверку unlearning как статистическую проверку гипотез [3]. Weng и соавторы предложили algorithm-level proof of unlearning с аутентифицированным lineage [4], а Eisenhofer и соавторы исследовали криптографически проверяемое unlearning [5]. Chourasia и Shah показали, что сходство с переобучением само по себе не даёт полной гарантии приватности, особенно при последовательных публикациях моделей [6]. Zhang и соавторы продемонстрировали возможность обхода некоторых проверок нечестным провайдером [7]. Koloskova и соавторы разработали certified unlearning нейросетей в отдельной формальной модели гарантий [8]. Стандарт W3C PROV задаёт словарь сущностей, действий, агентов и происхождения [9].

Поэтому EraSeMap **не** заявляет изобретение provenance-графов, обхода lineage, machine unlearning, exact retraining, доказательств удаления, цифровых подписей, кратчайших путей, set cover или minimum cut. Патентный обзор также выявил более ранние решения для lineage-aware удаления, производных хранилищ, резервных копий и аудируемого подтверждения [10–12].

Рабочая граница новизны — проверяемая композиция:

Subject-scoped fail-closed контракт объединяет зарегистрированные физические объекты, request-scoped влияние на модель, обязательные количественные каналы проверки, повторно исполняемые действия и независимо пересчитываемое evidence в единый трёхзначный вердикт, кратчайший остаточный контрпример и минимальный по стоимости план ремедиации.

Это исследовательская гипотеза, а не утверждение «первый в мире». Более сильное заявление требует независимо созданного hidden benchmark и расширенного профессионального патентного поиска.

3. Модель системы и угроз

3.1 Область действия

Единица аудита — один запрос на удаление одного субъекта. Доверенная граница включает зарегистрированную топологию, локальные проверки для разных типов объектов, зафиксированную политику аудита и вычислитель, который пересчитывает результат по каноническому evidence. Оператор может ошибаться, пропускать действия или предоставлять неполные доказательства. Модель не гарантирует обнаружение незарегистрированного сервиса, скрытого тем же злонамеренным провайдером. Полнота топологии и корректность локальных проверок являются явными предпосылками.

3.2 Типизированный операционный граф

Пусть зарегистрированная топология удаления — конечный ориентированный граф

$$G = (V, E, \tau, s),$$

где V — множество объектов, E — рёбра копирования или происхождения, $\tau(v)$ — тип объекта, $s(v)$ — наблюдаемое состояние жизненного цикла. Типы: исходная запись, биометрический шаблон, элемент поискового индекса, кэш, резервная копия, влияние на модель и аудиторская квитанция. Рёбра описывают копирование, derivation, indexing, backup, training use или supersession.

Для субъекта u обозначим $S_u \subseteq V$ как его зарегистрированные источники, а $T_u \subseteq V$ — как объекты, всё ещё пригодные для сопоставления, восстановления, обработки или раскрытия информации. Путь

$$\pi = (v_0, v_1, \dots, v_k)$$

является активным остаточным путём, если $v_0 \in S_u$, $v_k \in T_u$, каждое ребро активно по политике, а конечный объект не доказанно удалён, безопасно заблокирован, просрочен либо очищен от влияния. Множество остатков:

$$R_u(G) = \{\pi \mid \pi \text{ — активный остаточный путь субъекта } u\}.$$

Так неопределённая фраза «что-то могло остаться» превращается в конкретный контрпример. EraSeMap возвращает кратчайший остаточный путь

$$\pi^* = \arg \min_{\pi \in R_u(G)} |\pi|$$

с детерминированным разрешением равенств. Кратчайший путь не обязательно самый опасный; он является минимальным понятным объяснением для исправления.

3.3 Evidence для разных типов объектов

Универсальной квитанции недостаточно, поскольку доказательство зависит от типа. Для исходной строки, шаблона и индекса нужны совпадающий pre-deletion commitment и наблюдаемое отсутствие. Для кэша — invalidation, истечение propagation deadline и наблюдаемое отсутствие. Для backup — допустимый срок истечения или уничтожение ключа шифрования. Для model-influence — зафиксированный протокол, reference exact retraining и количественные проверки utility/privacy. Для заблокированного объекта — реально применённый processing control. Для receipt — корректный envelope, nonce, commitment корня графа и цепочка.

Пусть C_u — обязательные каналы проверки запроса u . Каждый канал возвращает

$$q(c) \in \{\text{PASS}, \text{FAIL}, \text{UNKNOWN}\}.$$

UNKNOWN не превращается в успех. Это отсутствующее, просроченное, недоступное или ещё не созревшее доказательство.

3.4 Трёхзначный вердикт

Вердикт равен:

INCOMPLETE, если $R_u(G) \neq \emptyset$ или хотя бы один обязательный канал равен FAIL;

COMPLETE, если $R_u(G) = \emptyset$ и все обязательные каналы равны PASS;

UNVERIFIED во всех остальных случаях: активный остаток не установлен, но минимум один канал равен UNKNOWN.

Порядок важен. Известный остаток нельзя скрыть отсутствующим доказательством в другом месте. COMPLETE требует одновременно закрытых путей и положительного evidence. В этом состоит fail-closed свойство.

4. Минимальный по стоимости контрфактический разрез удаления

Если результат не COMPLETE, система строит конечный каталог **A** действий-кандидатов. Действие может удалить запись, инвалидировать кэш, уничтожить ключ резервной копии, перестроить индекс, переобучить или очистить модель либо включить запрет обработки. У каждого действия **a** есть неотрицательная стоимость **c(a)** и признак разрешения **p(a) ∈ {0,1}**.

Для набора действий $B \subseteq A$ обозначим через **Apply(G,B)** детерминированно смоделированные граф и доказательства после действий. Пусть **F** — тот же зафиксированный трёхзначный вычислитель, которым проверялся исходный запрос. Допустимость определяется повторным аудитом, а не заявленным покрытием действий:

$$\text{Feasible}(B) \iff (\forall a \in B, p(a)=1) \wedge F(\text{Apply}(G,B)) = \text{COMPLETE}.$$

Точный CDC равен

$$B^* \in \arg \min_{B \subseteq A : \text{Feasible}(B)} \sum_{a \in B} c(a).$$

Абстракции покрытия остатков помогают объяснять действия-кандидаты, однако одно покрытие множеств не считается доказательством: зависимости каналов и взаимодействия действий способны сделать номинальное покрытие недостаточным. Авторитетным предикатом допустимости остаётся зафиксированный вычислитель.

При числе разрешённых действий до 30 EraSeMap использует детерминированный точный алгоритм ветвей и границ с проверкой допустимости повторным аудитом. Для больших каталогов применяется детерминированная жадная эвристика с явной меткой отсутствия

гарантии оптимальности. Стоимости считаются условными, если эксперимент не выполнил измеренную калибровку. План остаётся контрфактической рекомендацией до выполнения действий в изолированной или авторизованной среде, повторного сбора топологии и доказательств и нового запуска того же аудита. Завершённым исправлением признаётся только наблюдаемый повторный COMPLETE.

5. Формальные гарантии

5.1 Условная корректность повторного COMPLETE

Пусть $R_{\text{real}}(u)$ — множество реальных активных остатков, $R_{\text{reg}}(u)$ — зарегистрированных. Предположим:

1. **Полнота топологии:** каждый реальный активный остаток представлен активным зарегистрированным остатком.
2. **Корректность закрытия пути:** если зарегистрированный остаток объявлен закрытым, соответствующий реальный остаток неактивен.
3. **Корректность канала:** PASS обязательной проверки означает выполнение реального обязательства.
4. Повторный расчёт вернул COMPLETE.

Тогда $R_{\text{real}}(u) = \emptyset$, и все обязательные реальные условия выполнены.

Схема доказательства. COMPLETE означает закрытие всех зарегистрированных остатков и PASS всех обязательных каналов. Если бы реальный активный остаток сохранился, полнота топологии сопоставила бы ему активный зарегистрированный остаток, что противоречит закрытию и корректности закрытия пути. Корректность каналов переносит каждый PASS на реальное обязательство. Ч.Т.Д.

Теорема намеренно условна. Без полноты топологии незарегистрированная резервная копия может сохраниться при закрытых зарегистрированных путях. Без корректности канала проверка может вернуть PASS при ложном реальном условии. В Lean 4 машинно проверены контрпримеры для обеих отсутствующих предпосылок.

5.2 Оптимальность конечного CDC

Для конечного списка наборов действий, детерминированного предиката допустимости и неотрицательных стоимостей полный селектор возвращает отсутствие плана тогда и только тогда, когда ни один набор не допустим; иначе он возвращает допустимый набор со стоимостью не больше стоимости любого другого допустимого набора из списка.

Схема доказательства. Селектор проходит конечный список и хранит самый дешёвый допустимый набор среди уже просмотренных. Инвариант верен до первого элемента и

сохраняется после каждого сравнения. После окончания сохранённый набор допустим и дешевле либо равен любому допустимому набору списка. Ч.Т.Д.

Lean 4.33.1 проверяет оба результата без `sorry` и `admit`. Теоремы относятся к абстрактному ядру, но не доказывают семантику Python, корректность драйверов или обнаружение реальной топологии. Поэтому производственный Python-селектор отдельно сравнивается с полным oracle.

6. Реализация

EraSeMap реализован как воспроизводимый Python-пакет с каноническими JSON-входами и выходами. Декодирование отклоняет пропущенные и неизвестные поля, повторяющиеся узлы и рёбра, неизвестные endpoints и неявные cross-subject связи. Каноническая сортировка делает корни графа, квитанции и доказательные пакеты детерминированными.

Proof bundle включает идентификаторы запроса и протокола, commitment зарегистрированного графа, трёхзначный вердикт, кратчайший остаточный путь, решения каналов, выбранные действия и стоимости, replay-result, хэши evidence и цепочку Ed25519 receipts. Подпись покрывает минимальный envelope и намеренно исключает идентификаторы субъекта, биометрию, сырые пути и свободный текст. Вычислитель пересчитывает вердикт и план из evidence, а не доверяет сохранённой метке.

Репозиторий содержит 233 теста с покрытием 90,30% по полной CI-equivalent команде, locked protocols, raw records, manifests, preregistrations, отчёты об отрицательных результатах, Lean-проект, CLI-демонстрации и CI gates. Инженерная проверка повышает воспроизводимость, но не считается независимой научной валидацией.

7. Методика экспериментов

7.1 Основная метрика

Главная safety-метрика — доля ложных COMPLETE:

$$FCR = N(\text{ложных COMPLETE на незавершённых случаях}) / N(\text{незавершённых случаев}).$$

Чем меньше, тем лучше. Ложный COMPLETE опаснее UNVERIFIED: он может остановить исправление при наличии остатка. Для биномиальных долей используются 95% интервалы Wilson. Для парных отношений времени multi-service эксперимент использует детерминированный paired bootstrap и геометрическое среднее, так как отношения имеют мультипликативную природу.

7.2 Уровень A: контролируемый stress test механизма

Авторский набор содержит 100 случаев: 25 полностью завершённых и 75 незавершённых. Во всех незавершённых случаях subject-scoped физические узлы выглядят закрытыми, но обязательный model-evidence, unknown-verifier или action-replay канал блокирует завершение. Это изолирует механизм, который аудит только состояний узлов не выражает. Поскольку случаи и алгоритм созданы внутри проекта, уровень показывает работу механизма, а не внешнюю обобщаемость.

7.3 Уровень B: source-locked внешние структуры

Source-locked benchmark содержит 125 уникальных случаев, построенных по официальным структурам NIST SP 800-63A, W3C PROV-O, OpenSearch, MLflow и PostgreSQL. В каждой семье 25 случаев; суммарно 100 INCOMPLETE/UNVERIFIED и 25 COMPLETE. Сохранены выдержки источников, mappings, commitments, labels, raw records и hashes. Документы внешние, но mapping, конструирование случаев, labels и запуск выполнены проектом.

Сравниваются PCUG, полный typed-node audit, flat checklist, model-only и receipt-only. Пререгистрированный primary gate требует pooled верхнюю границу Wilson не выше 0,05.

7.4 Уровень C: эксперимент с реальными процессами сервисов

Пререгистрированный парный эксперимент запускает PostgreSQL 15.18, Redis 8.8 и Qdrant 1.15.4, создаёт AES-GCM backup-файлы и обучает ridge-модель. В каждом испытании 250 детерминированных синтетических субъектов. После удаления одного источника из PostgreSQL на одинаковом retained-state сравниваются:

- **Targeted CDC:** удаление вектора, invalidation кэша, уничтожение backup key и точное удаление sufficient statistics ridge-модели.
- **Rebuild-all:** перестроение каждого зарегистрированного компонента из оставшихся исходных данных.

Пять calibration seeds переводят измеренное время компонентов в целочисленные микросекундные стоимости. Затем один раз выполняются 20 holdout seeds; порядок стратегий чередуется по чётности seed. Зафиксированные gates требуют 20/20 replayed COMPLETE, отсутствие потери retained-идентичностей, совпадение ridge weights с rebuild-all и нижнюю bootstrap-границу ускорения выше 1,25×.

7.5 Уровень D: ограниченный model-unlearning канал

Эксперимент с лицами использует обучаемый локальный кодировщик признаков на внешнем наборе изображений и сравнивает неизменённую модель, точное переобучение, простые приближённые базовые методы и повторный запуск без удаляемой личности. Удаляемая личность исключена из каждого шага оптимизации кандидата. Адаптивный MUFAC v3.2

использует 120 эпох кандидата против 200 эпох точного переобучения и проверяет 100 запросов удаления: 500 испытаний методов на зафиксированном подмножестве из 572 изображений и 60 личностей. Шесть парных показателей приватности используют уверенность, отрицательную энтропию, отступ, энергию, отношение правдоподобия удаления личности и ближайшие векторы признаков. Теневые модели не используются, поэтому это ограниченная панель атак, а не полный адаптивный аудит приватности с теневыми моделями.

Неизменённые gates: разница retained verification AUC не ниже $-0,01$; среднее ускорение не ниже $1,5\times$; верхняя доверительная граница максимального paired privacy advantage не выше $0,10$; ограниченные отношения embedding error. Бюджет 120 эпох выбран после просмотра более ранних результатов MUFAC, поэтому v3.2 — улучшение метода, но не untouched confirmation. Exact retraining остаётся обязательным fallback при провале любого dataset-specific gate.

8. Результаты

8.1 Механизм и перенос

Оценивание	EraSeMap / PCUG	Сильнейшее сравнение	Вывод
Stress test, 75 незавершённых случаев	0/75 ложных COMPLETE	Typed node state: 75/75	Показывает пользу обязательных каналов и replay на авторских ошибках
Source-locked, 100 незавершённых	0/100; Wilson 95%: 0,0000–0,0370	Полный typed audit: 0/100	Gate переноса пройден, превосходство над сильнейшим baseline не показано
Source-locked, завершённые	25/25 корректных COMPLETE	Typed audit: 25/25	Нет лишнего отказа на корректных случаях

Flat checklist, model-only и receipt-only дали по 100/100 ложных COMPLETE на незавершённых source-locked случаях. Значит, узкие component checks недостаточны. Ничья с полным typed audit — важный отрицательный результат: перенос на внешние структуры поддержан, но преимущество композиции PCUG ещё не доказано независимо.

8.2 Корректность оптимизатора

Производственный точный branch-and-bound CDC сравнивался с exhaustive oracle на 512 каталогах стоимости/разрешений и всех шести порядках входа, включая нулевые и равные стоимости, запрещённые действия, допустимые и недопустимые случаи. Совпадение составило 3072/3072, расхождений нет.

8.3 Производительность multi-service

Targeted CDC достиг replayed COMPLETE в **20/20** парных испытаниях и сохранил все **249** остальных идентичностей в каждом испытании. Ridge weights совпали с rebuild-all с отклонением не более $2,22 \times 10^{-15}$. Геометрическое среднее ускорение — **17,64×**, парный bootstrap 95% ДИ — **[16,39×; 18,98×]**. Targeted remediation записал **691 780 байт**, rebuild-all — **12 849 080 байт**, сокращение **94,62%**.

Измерения показывают: минимальная целевая ремедиация может сильно сократить работу в зарегистрированной локальной топологии, сохранив тот же replayed criterion завершения. Они не оценивают cloud latency, storage write amplification, сетевой трафик, энергию или простой организации.

8.4 Канал модели

MUFAC v3.2 прошёл все неизменённые gates. Retained verification AUC кандидата равен 0,91912 против 0,92565 у exact retraining; разница **-0,00653**. Среднее ускорение — **1,593×**. Максимальная верхняя доверительная граница paired privacy advantage — **0,04091**. Отношения forgotten и retained embedding MSE к stale равны 0,03064 и 0,03348. Результаты поддерживают ограниченную политику на уже раскрытом subset, но не доказывают общую эквивалентность exact retraining или production privacy.

9. Обсуждение

Ключевые измеренные результаты

Ложный COMPLETE, stress test (n=75)



Measured multi-service holdout (20/20 COMPLETE)

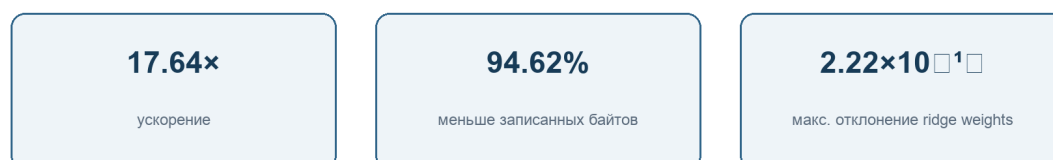


Рисунок 2. Результат стресс-теста механизма и эффективность измеренного многосервисного испытания. Составлено автором по зафиксированным результатам.

Практический результат — не только обнаружение ошибки. Полезная система удаления должна в одной воспроизводимой цепочке ответить: что осталось; почему завершение заблокировано; какой самый дешёвый разрешённый набор действий действительно приводит к завершению. Остаточный путь отвечает на первые два вопроса, CDC и replay — на третий.

Трёхзначный вердикт отделяет отсутствие evidence от evidence of absence. Бинарная система склонна считать «не увидели» равным «исчезло». UNVERIFIED сохраняет неопределённость и не закрывает запрос. Это важно при отложенном истечении backup, недоступном сервисе, отсутствующем model audit и асинхронном cache invalidation.

Формальная теорема уточняет, но не устраняет операционный риск. Она показывает корректность COMPLETE **при условии**, что топология представляет реальные остатки, а локальные проверки корректны. Эти условия становятся deployment obligations, которые можно назначить ответственным и тестировать. Теорема не делает невидимую инфраструктуру видимой.

Сильнейшее текущее доказательство дополнительной ценности композиции остаётся внутренним: stress set специально создан для mandatory channels и replay. На внешних структурах сильнейший typed audit не проиграл. Поэтому решающий следующий эксперимент — не новая функция и не увеличенный авторский simulator, а independently authored hidden challenge с взаимодействиями edge, channel, replay и hidden artifact, однократно запущенный против frozen evaluator.

10. Ограничения и угрозы валидности

Полнота топологии. EraSeMap не доказывает удаление объекта, отсутствующего в доверенной instrumentation. Провайдер, контролирующий топологию, evidence, signer и evaluator, способен скрыть остаток.

Независимость. Официальные структуры внешние, но mappings и labels авторские. Independently authored hidden challenge ещё не проведён.

Baseline. PCUG не превзошёл strongest typed-node audit на primary endpoint source-locked набора. Заявление общего превосходства не поддержано.

Production transfer. Apple Face ID, Kazakhstan eGov, банковская, школьная, пограничная или государственная production-инфраструктура не использовалась. Real-process тесты используют синтетические идентичности.

Модель. Адаптивный результат для лиц получен после раскрытых предыдущих запусков. Шесть показателей приватности не используют теневые модели. Глубокие модели, адаптивные атаки с теневыми моделями, последовательные удаления, приватность

сохраняемых пользователей и сдвиг распределения требуют отдельных пререгистрированных экспериментов.

Производительность. Ускорение 17,64× измерено локально на одном Apple M4. Число байтов относится к application payload и заменённым файлам, а не ко всему I/O.

Поиск новизны. Обзор структурирован, но не является полным systematic review или юридическим freedom-to-operate заключением. Новые работы и патенты могут сузить claim.

11. Этика и ответственное применение

Биометрические данные чувствительны и трудно заменяемы после утечки. Аудит удаления не должен создавать дополнительную экспозицию. EraSeMap исключает из receipts биометрию и идентификаторы субъекта, использует синтетические личности там, где это возможно, применяет датасеты лиц только для ограниченного model evaluation и требует авторизации для production access. Инструмент нельзя представлять как юридическую сертификацию; это исследовательский и инженерный механизм для аудируемого evidence и явной неопределённости.

Production deployment должен разделять роли topology registrar, evidence producer и evaluator; применять least privilege; ротировать signing keys; сохранять версии verifier; защищать proof bundles; определять backup expiry и получать институциональное разрешение на работу с человеческой биометрией.

12. Воспроизводимость

Публичный репозиторий содержит код, зафиксированные протоколы, исходные записи, манифесты, отчёты, доказательства Lean и настройки непрерывной интеграции. Доказательная база, оцениваемая в работе, сохранена в публичной истории версии 0.3.1; манифесты протоколов и исходных записей содержат криптографические хэши. Основные команды:

```
python -m pytest
lake build
python scripts/verify_formal_conformance.py --expected formal/conformance-v1.json --output /tmp/formal-
conformance.json
python scripts/verify_measured_multiservice_v1.py
```

Для повторения многосервисного эксперимента дополнительно нужны зафиксированные зависимости PostgreSQL, Redis, Qdrant и контейнерная среда. Воспроизведение проверяет опубликованное вычисление, но не создаёт независимое авторство. Персональные биометрические данные многосервисного эксперимента не публикуются, потому что в нём использованы детерминированные синтетические личности; внешние изображения лиц регулируются исходными условиями соответствующего набора данных.

13. Заключение

EraSeMap показывает практический и математически явный подход к аудиту удаления биометрии в неоднородной инфраструктуре. Запрос превращается в задачу остаточных путей; COMPLETE — в совместное условие закрытия путей и положительного обязательного evidence; исправление — в минимальную по стоимости задачу действий, результат которой должен пройти replay. Абстрактные гарантии машинно проверены, оптимизатор совпадает с exhaustive oracle, реальные локальные сервисы показывают значительное снижение работы, а влияние на модель оценивается ограниченным количественным gate с exact fallback.

Доказательства поддерживают воспроизводимость, внутреннюю корректность и реализуемость. Они ещё не устанавливают независимое превосходство или production-wide удаление. Сильнейший следующий результат — independently authored frozen hidden challenge, затем авторизованный pilot организации. Сохранение этой границы делает текущий claim научно защищаемым.

Список литературы

- [1] Cao Y., Yang J. Towards Making Systems Forget with Machine Unlearning. 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy. P. 463–480. DOI: 10.1109/SP.2015.35.
- [2] Bourtole L. et al. Machine Unlearning. 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy. arXiv:1912.03817.
- [3] Sommer D. M., Song L., Wagh S., Mittal P. Towards Probabilistic Verification of Machine Unlearning. arXiv:2003.04247, 2020.
- [4] Weng J., Yao S., Du Y., Huang J., Weng J., Wang C. Proof of Unlearning: Definitions and Instantiation. arXiv:2210.11334, 2022.
- [5] Eisenhofer T., Riepel D., Chandrasekaran V., Ghosh E., Ohrimenko O., Papernot N. Verifiable and Provably Secure Machine Unlearning. IEEE Conference on Secure and Trustworthy Machine Learning (SaTML), 2025; arXiv:2210.09126v3.
- [6] Chourasia R., Shah N. Forget Unlearning: Towards True Data-Deletion in Machine Learning. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning. PMLR 202:6028–6073, 2023.
- [7] Zhang B., Chen Z., Shen C., Li J. Verification of Machine Unlearning is Fragile. Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning. PMLR 235:58717–58738, 2024.
- [8] Koloskova A., Allouah Y., Jha A., Guerraoui R., Koyejo S. Certified Unlearning for Neural Networks. Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning. PMLR 267:31275–31298, 2025.

[9] Lebo T., Sahoo S., McGuinness D., editors. PROV-O: The PROV Ontology. W3C Recommendation, 30 April 2013.

[10] U.S. Patent Application US20220414070A1. Tracking Data Lineage and Applying Data Removal to Enforce Data Removal Policies, 2022.

[11] U.S. Patent US11120156B2. Privacy Preserving Data Deletion, 2021.

[12] U.S. Patent US12456052B2. Systems and Methods for Facilitating Verifiability of Machine Learning Model Unlearning, 2025.

[13] Temoshok D. et al. Digital Identity Guidelines: Identity Proofing and Enrollment. NIST SP 800-63A-4, июль 2025. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-63a-4.

[14] EraSeMap. Публичный репозиторий и архив доказательств, версия 0.3.1, 2026: <https://github.com/nazkari86-lab/erasemap>.

Приложение А. Обозначения

Символ	Значение
$G = (V, E, \tau, s)$	Зарегистрированный типизированный граф удаления
u	Субъект одного запроса
$R_u(G)$	Активные остаточные пути субъекта u
C_u	Обязательные каналы проверки
$q(c)$	PASS, FAIL или UNKNOWN для канала c
A	Конечный каталог действий-кандидатов
$c(a)$	Неотрицательная стоимость действия
B	Выбранный набор действий, $B \subseteq A$
$\text{Apply}(G, B)$	Детерминированные граф и доказательства после действий
F	Зафиксированный трёхзначный вычислитель
$\text{Feasible}(B)$	Все выбранные действия разрешены, повторный аудит даёт COMPLETE
FCR	Доля ложных COMPLETE

Приложение В. Карта claim–evidence

Claim	Evidence	Граница
Replayed COMPLETE условно корректен	Lean theorem с явными assumptions	Не доказывает topology discovery и drivers
Exact CDC минимален среди перечисленных кандидатов	Lean finite optimality theorem	Только конечный зарегистрированный набор
Python exact CDC реализует контракт	3072/3072 совпадений с oracle	Bounded conformance, не formal Python semantics
Mandatory channels закрывают blind spot typed-node	0/75 против 75/75	Авторское development evidence
PCUG переносится на официальные структуры	0/100 ложных COMPLETE; 25/25 COMPLETE	Strongest typed baseline разделил результат; mappings внутренние
Targeted remediation дешевле rebuild-all	17,64×; -94,62% bytes; 20/20 COMPLETE	Одна локальная машина, synthetic identities
Adaptive face candidate проходит frozen gates	-0,00653 AUC; 1,593×; privacy upper CI 0,04091	Post-exposure результат; exact fallback обязателен